UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Administración de Proyectos para Ciencia de Datos

5. Clave: 41491

6. HC: 01 **HT:** 02 **HL:** 02 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 01 **CR:** 06

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Omar Álvarez Xochihua

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje aporta metodologías, técnicas y herramientas para la gestión de proyectos relacionados a su área de estudio, lo que permite al estudiante proponer, liderar e implementar soluciones que aporten valor en la toma de decisiones organizacionales desde la perspectiva de la ciencia de datos.

Se ubica en la etapa terminal, es de carácter obligatorio, y forma parte del área de conocimiento Ciencia de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Implementar un proyecto de Ciencia de Datos, aplicando metodologías, técnicas y herramientas de administración de proyectos de software y de ciencia de datos, para el desarrollo de soluciones que atiendan requerimientos funcionales, tiempos y costos estipulados por el cliente, de forma sistemática, metódica y honesta.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Entrega proyecto final de Ciencia de Datos, el cual debe ser revisado y aprobado a cabalidad por el beneficiario. El proyecto entregado debe incluir la documentación técnica del proyecto, la documentación de liberación del proceso de desarrollo y la carta de entrega al cliente potencial.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos de ciencias de datos

Competencia:
Analizar los conceptos, problemáticas y tipos de proyectos en el ámbito de la Ciencia de Datos, mediante el estudio de casos de éxito en el proceso de desarrollo de proyectos en el área, para conocer la importancia y beneficios del uso de estrategias en la gestión de proyectos, con una actitud analítica y crítica.

Contenido: **Duración:** 1 hora

1.1. Influencia y limitaciones de ciencia de datos
1.2. Influencia de aprendizaje automático y aprendizaje profundo
1.3. Tipos de proyectos
    1.3.1. Proyecto bajo solicitud de cliente
    1.3.2. Innovación disruptiva
    1.3.3. Proyectos de investigación
1.4. Errores comunes en proyectos de Ciencia de Datos

UNIDAD II. Ciclo de vida proyectos de Ciencia de Datos
Competencia: Analizar las fases de un proyecto de Ciencia de Datos, mediante el estudio de las tareas realizadas en cada una de sus etapas, para conocer la importancia y productos esperados en cada fase, con una actitud analítica y crítica.
Contenido: **Duración:** 1 hora 2.1. Entendimiento del modelo de negocio 2.2. Entendimiento de los datos 2.3. Preparación de los datos 2.4. Modelado 2.5. Evaluación de desempeño 2.6. Implementación y liberación del proyecto

UNIDAD III. Selección de metodologías

Competencia:
Analizar las metodologías de la administración de proyectos en el ámbito de la Ciencia de Datos y de Desarrollo de Software y herramientas de estimación de tiempos y costos, mediante el estudio de sus características y su integración, para seleccionar la metodología que sea acorde a un proyecto específico, así como conocer el perfil de cada uno de los roles de los participantes en cada tarea, con una actitud analítica, crítica y de trabajo colaborativo.

Contenido: **Duración:** 4 horas

3.1. Gestión de proyecto
- 3.1.1. Cascada
- 3.1.2. Ágil
- 3.1.3. Kanban
- 3.1.4. Scrum

3.2. Modelado de Ciencia de Datos
- 3.2.1. Metodología Fundamental para la Ciencia de Datos de IBM
- 3.2.2. CRISP-DM
- 3.2.3. SEMMA

3.3. Estimación de tiempos y costos del proyecto

UNIDAD IV. Creación de un equipo de Ciencia de Datos

Competencia:
Elaborar una propuesta de colaboradores para un proyecto específico en un entorno real de Ciencia de Datos, utilizando técnicas de selección y asignación de tareas acorde a los perfiles de los participantes, para definir un equipo de trabajo con la capacidad de atender las especificaciones del proyecto, con una actitud honesta, analítica y propositiva.

Contenido: **Duración:** 3 horas

4.1. Roles en ciencia de datos
- 4.1.1. Competencias de un científico de datos
- 4.1.2. Competencias de un ingeniero de datos
- 4.1.3. Competencias de un líder de proyecto en ciencia de datos
- 4.1.4. Competencias de desarrolladores de software

4.2. Entrevista y selección de colaboradores
4.3. Asignación de tareas
4.4. Estrategias de seguimiento y motivación
4.5. Estrategias de manejo de conflictos

UNIDAD V. Estableciendo la infraestructura del proyecto
Competencia: Elaborar una propuesta tecnológica para un proyecto específico en un entorno real de Ciencia de Datos, seleccionando la tecnología afín a las características del proyecto, con la finalidad de definir la infraestructura idónea para la gestión de los datos utilizados, con una actitud crítica, analítica y propositiva.
Contenido: **Duración:** 4 horas 5.1. Introducción a ModelOps, DevOps y DataOps 5.2. Elementos de un ecosistema tecnológico (technology stack) 5.3. Comparación y selección entre tecnologías disponibles 5.4. Creación y gestión de ecosistema tecnológica 5.5. Administración de versiones de código y de datos

UNIDAD VI. Implementación de un proyecto en Ciencia de Datos
Competencia: Ejecutar la administración del proyecto, mediante la formalización de la metodología, equipo de trabajo e infraestructura a utilizar, para implementar las actividades definidas en el plan de organización del proyecto, con una actitud de trabajo en equipo, eficiencia y liderazgo.
Contenido: **Duración:** 3 horas 6.1. Selección de proyecto 6.2. Selección de metodología de desarrollo y gestión 6.3. Creación de equipo de trabajo 6.4. Establecimiento de la infraestructura de desarrollo 6.5. Planeación del proyecto (estimación de tiempo y costo) 6.6. Implementación del proyecto 6.7. Evaluación de resultados 6.8. Portafolio de proyecto

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Análisis de proyectos en Ciencia de Datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Discute sobre proyectos de Ciencia de Datos con base en el origen de los mismos. 3. Determina su impacto en la organización o la sociedad. 4. Se integra al equipo de trabajo para el proyecto final. 5. Entrega lista del equipo de trabajo para proyecto al docente.	• Computadora • Internet	2 horas
UNIDAD II				
2	Análisis de las fases de un proyecto de Ciencia de Datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Discute sobre el cumplimiento de las actividades en cada una de las fases de un proyecto de Ciencia de Datos. 3. Entrega de documento con la identificación de los roles en el equipo de trabajo.	• Computadora • Internet	2 horas
UNIDAD III				
3	Análisis de Metodologías de Desarrollo de Software	1. Atiende las orientaciones del docente 2. Discute ventajas y desventajas de las diferentes metodologías de desarrollo de software. 3. Entrega de documento describiendo la metodología de desarrollo a utilizar en el	• Computadora • Internet	4 horas

		proyecto de clase.		
4	Análisis de Metodologías de Ciencia de Datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Discute ventajas y desventajas de las diferentes metodologías para el desarrollo de proyectos de Ciencia de Datos. 3. Entrega de documento describiendo la metodología de ciencia de datos a utilizar en el proyecto de clase.	• Computadora • Internet	4 horas
5	Definición del proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Selecciona un proyecto de clase, nuevo o previamente implementado. 3. Entrega documento de propuesta inicial de proyecto.	• Computadora • Internet	2 horas
UNIDAD IV				
6	Definición de los roles de proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Define y asigna roles a cada uno de los miembros del equipo de trabajo, así como la asignación y documentación de tareas. 3. Entrega documento con la propuesta inicial de asignación de los roles en el equipo de trabajo.	• Computadora • Internet	2 horas
UNIDAD V				
7	Documentación de la infraestructura seleccionada para la implementación de proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza formatos y técnicas de documentación de la infraestructura a utilizar en	• Computadora • Internet • Formatos	6 horas

		proyecto de Ciencia de Datos. 3. Entrega documento de propuesta tecnológica de proyecto.		
UNIDAD VI				
8	Documentación de propuesta de proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Elaborar propuesta de proyecto, usando los formatos y técnicas de gestión de requerimientos. 3. Entrega documento final (protocolo) de proyecto, incluyendo tiempos y costos.	• Computadora • Internet	4 horas
9	Implementación de proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Sesiones de seguimiento del plan de ejecución de proyecto. 3. Semanalmente presentará documento de avances del proyecto.	• Computadora • Internet	4 horas
10	Evaluación de proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Presenta y discute los resultados del proyecto final ante el grupo.	• Computadora • Internet	2 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD II				
1	Selección de un proyecto de Ciencia de Datos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Selecciona un proyecto de Ciencia de Datos implementado en cursos previos. 3. Evaluar la funcionalidad actual del proyecto. 4. Entrega un reporte de la funcionalidad del proyecto seleccionado.	• Computadora • Internet • Código fuente y conjunto de datos utilizados en proyectos previos • Compilador o intérprete de lenguaje de programación.	2 horas
UNIDAD III				
2	Herramientas de gestión de proyectos para seguimiento de proyectos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza diferentes herramientas de software para gestión de proyectos. 3. Entrega documento indicando las herramientas de gestión de proyectos analizadas, indicando especificaciones de las mismas.	• Computadora • Internet	2 horas
3	Selección de herramienta de gestión de proyectos para seguimiento de proyectos	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Selecciona una herramienta de software para gestión de su proyecto y análisis exploratorio para aprender su funcionalidad. 3. Entrega documento indicando la herramienta de software a utilizar en el proyecto, indicando su justificación.	• Computadora • Internet	2 horas

UNIDAD V				
4	Selección de la infraestructura tecnológica para la implementación del proyecto final.	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Analiza la tecnología disponible y útil para llevar a cabo el proyecto final. 3. Entrega documento indicando la infraestructura tecnológica a utilizar en el proyecto, indicando su justificación.	• Computadora • Internet	2 horas
5	Configuración de la infraestructura tecnológica para la implementación del proyecto final.	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Configura la tecnología seleccionada para llevar a cabo el proyecto final. 3. Presentación de la infraestructura tecnológica de trabajo ya configurada.	• Computadora • Internet • Software	4 horas
UNIDAD VI				
6	Implementación de proyecto final.	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Aplica el plan de ejecución de proyecto, considerando la asignación de roles y actividades, y llevar a cabo el monitoreo de las mismas. 3. Semanalmente presentará avances funcionales del proyecto.	• Computadora • Internet	18 horas
7	Evaluación de proyecto final	1. Atiende las orientaciones del docente. 2. Evalúa el producto derivado del proyecto, mediante el uso de técnicas y herramientas de prueba de cumplimiento de requisitos. 3. Presenta la funcionalidad del proyecto final ante el grupo.	• Computadora • Internet	2 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de caso
- Método de proyectos
- Aprendizaje basado en problemas
- Técnica expositiva
- Debates
- Ejercicios prácticos
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación documental
- Estudio de caso
- Trabajo en equipo
- Herramientas para seguimiento de trabajo colaborativo
- Exposiciones
- Organizadores gráficos
- Ensayos
- Resúmenes
- Proyecto
- Cuadros comparativos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Tareas/prácticas……...40%
- Proyecto final…….60%

Total……..100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
De Graaf, R. (2019). *Managing Your Data Science Projects: Learn Salesmanship, Presentation, and Maintenance of Completed Models.* Apress. Dubovikpv, K. (2019). *Managing Data Science*. Pack Publishing Ltd. *Metodología Fundamental para la Ciencia de Datos.* (2021). IBM Analytics https://www.ibm.com/downloads/cas/6RZMKDN8	*El ciclo de vida del proceso de ciencia de datos en equipo.* (2021). Mircosoft. . https://docs.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-science-process/lifecycle

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, que le permitan proporcionar al estudiante las herramientas, técnicas y habilidades necesarias para esta área de conocimiento. Además debe ser proactivo, analítico, que fomente el trabajo en equipo y promueva una actitud entusiasta.